

基础物理学作业

综合练习

(一) 选择题

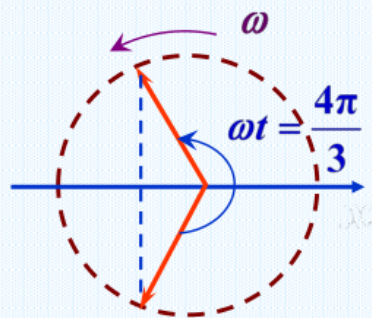
1. 一个质点在 x 轴上作简谐振动，振幅 $A=4\text{cm}$ ，周期 $T=2\text{s}$ ，其平衡位置取作坐标原点，若 $t=0$ 时刻质点第一次通过 $x=-2\text{cm}$ 处，且向 x 轴正方向运动，则质点第二次通过 $x=-2\text{cm}$ 处的时刻为 (**C**)

A. 1s

B. $2\text{s}/3$

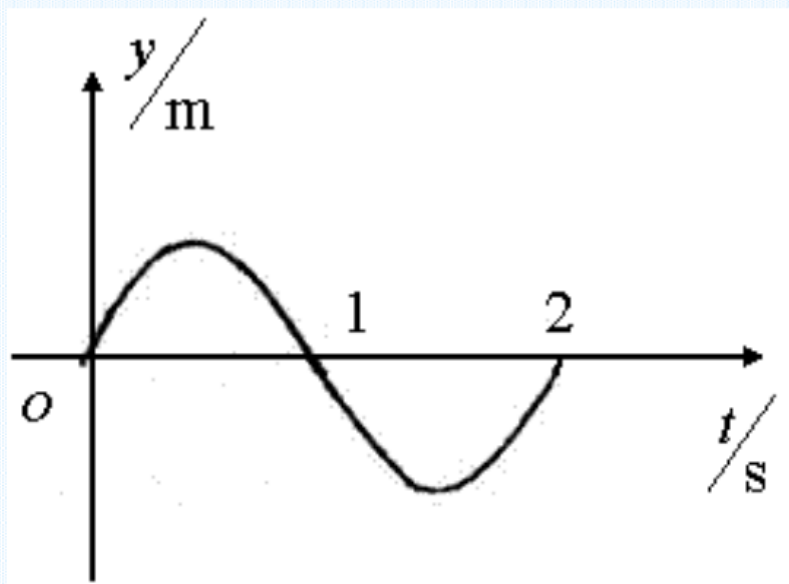
C. $4\text{s}/3$

D. 2s



2. 一列平面简谐波，沿 x 轴负方向传播， $x=0$ 处的质点的振动曲线如图所示。若波函数用余弦函数表示，则 $x=0$ 处的质点振动初相位为：(D)

- A. 0
- B. π
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. $-\frac{\pi}{2}$



3. 已知在真空中沿着 z 轴传播的平面电磁波，其磁场强度波的表达式为 $\vec{H} = -H_0 \cos \omega(t + z/c) \vec{i}$ ，设电场强度为 $\vec{E}$ ，真空中光速为 c ，真空中介电常数为 ϵ_0 ，则下面表述不正确的是：(C)

- A. 电磁波沿着 z 轴负方向传播，电场强度平行于 y 轴
- B. 在 z 轴上任意一点， $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的大小总是同时为零，同时达到最大值
- C. 在 z 轴上任意一点， $\vec{E} \times \vec{H}$ 都沿着轴正方向
- D. 平均能流密度的大小为 $\frac{H_0^2}{2\epsilon_0 c}$

4. 在双缝装置中，若两缝分别被厚度相等，折射率为 $n_1=1.4$ ， $n_2=1.7$ 的两薄玻璃片覆盖，则玻璃片覆盖前的第5级亮纹恰好移到屏幕中央原零级明条纹的位置，如果入射光的波长为 $4.8 \times 10^{-7}m$ ，则玻璃片的厚度为(B)

A. $2 \times 10^{-6}m$

B. $8 \times 10^{-6}m$

C. $6 \times 10^{-6}m$

D. $4 \times 10^{-6}m$

5. 在单缝夫琅和费衍射装置中，当把单缝稍微上移时，衍射图样将 (C)

A. 向上平移

B. 向下平移

C. 不动

D. 消失

6. 在真空中，闭合高斯面内放置一个点电荷。如果将整个真空空间填充均匀、各向同性的电介质，通过高斯面的电通量和高斯面内 P 点电场强度的变化是(B)

A. 电通量不变，电场强度不变

B. 电通量不变，电场强度改变

C. 电通量改变，电场强度不变

D. 电通量改变，电场强度改变

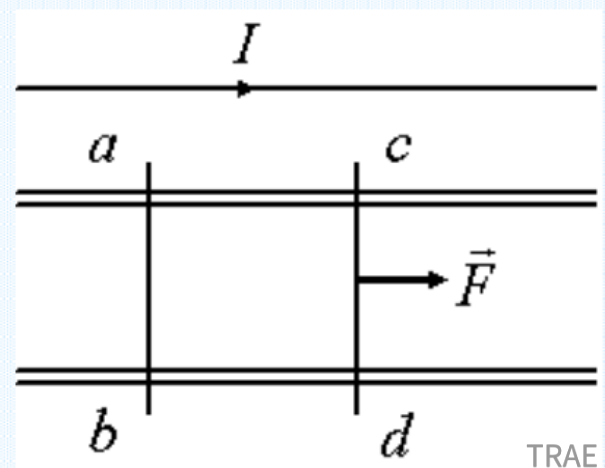
7. 在长直载流导线附近平行放置两根金属导轨，三者在同一平面内，在导轨上有两根可沿导轨平行滑动的金属棒 ab 和 cd 。今以力 $\vec{F}$ 拉 cd 棒向右运动，如图所示，则 ab 棒将 (C)

A. 不动

B. 向左运动

C. 向右运动

D. 转动



8. 静电场中 a 、 b 两点的电势差决定于 (C)

A. 电势零点的选择

B. 检验电荷由 a 移动到 b 的路径

C. a 、 b 两点之间的电场分布

D. a 、 b 两点的电场强度大小

9. 下列说法正确的是 (C)

A. 一个电流元能在它的周围空间任一点激起磁场

B. 圆电流在其环绕的平面内，产生磁场是均匀场

C. 方程式 $B = \mu_0 n I$ 对横截面为正方形或其他形状的无限长螺线管内的磁场都成立；

D. 以上三种说法都不正确。

10. 能够反映涡旋电场来源和作用的麦克斯韦方程是 (B)

A.
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

B.
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

C.
$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

D.
$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

(二) 填空题

1. 简谐振动的周期和频率由振动系统本身性质所决定，对于给定的简谐振动系统，其振幅和初相位则由初始条件决定。已知简谐振动系统的圆频率为 ω ， $t=0$ 时振动物体的位置 x_0 和速度分别为 v_0 ，则振幅为 $\sqrt{v_0^2 / \omega^2 + x_0^2}$ 。

2.在横截面积为 S 、质量密度为 ρ 的圆管中，有一列平面简谐波在传播，其波函数为 $y = A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$ ，
则通过横截面的平均能流为 $\frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u S$ 。

3.设有两列振幅相同、相向传播的相干波在轴上传播，它们的波函数分别为：

$$y_1 = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$$

$$y_2 = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$$

则波腹的位置为 $x = \pm k \frac{\lambda}{2} (k = 0, 1, 2, \dots)$ 。

4. 一长圆柱状磁场，磁场方向沿轴线并垂直纸面向里，磁场大小随时间变化的规律为 $B=Kt$ （ K 为大于0的常数）。将一根粗细均匀的同种材料的导体棒置于磁场中，且棒的一端位于圆柱的轴上，棒与磁场垂直。现使棒以恒定角速度 ω 绕圆柱轴转动，则棒中的感生电动势大小为

$$\underline{K\omega l^2 t / 2}。$$

5. 一质量为 m 、电量为 q 的小球，在电场力作用下，从电势为 U 的 a 点，移动到电势为零的 b 点，若已知小球在 b 点的速率为 v_b ，则小球在 a 点的速率 $v_a =$

$$\underline{\sqrt{v_b^2 - \frac{2qU}{m}}}。$$

$$A_{a \rightarrow b} = q(U_a - U_b) = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

6. 极板间为真空的平行板电容器，在充电后将电源断开，然后使极板间距增大，在此过程中，电容器储存的能量（选增加或减少）增加。

7. 一个质量为 m 、电量为 q 的粒子，以速度 v 在与均匀磁场 B 垂直的平面内运动，则粒子运动等效电流所受的磁力矩的大小是0。

8. 用波长为 $500nm$ （ $1nm=10^{-9}m$ ）的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上。在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 $l=1.56cm$ 的A处是从棱边算起的第四条暗条纹中心，则此空气劈尖的劈尖角等于 4.8×10^{-5} rad 。

9. 用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一块光栅上, 已知光栅常数 $a+b=3\mu m$, 透光缝宽 $a=2\mu m$, 则在单缝衍射的中央明纹范围内共有光栅衍射谱线条数为 3。

10. 用波长 $\lambda=632.8nm$ 的平行光垂直照射单缝, 缝宽 $a=0.15mm$, 缝后用凸透镜把衍射光会聚在焦平面上, 测得第二级与第三级暗条纹之间的距离为 $1.7mm$, 则此透镜的焦距为 0.4m。

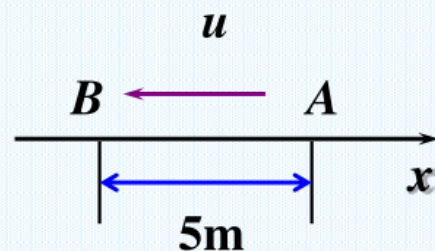
(三) 计算题

1. 如图, 一列平面简谐波在媒质中以波速 $u=20\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知 A 点的振动方程为: $y = 3\cos 4\pi t$ 。

求: (1) A 点的振动速度;

(2) A 、 B 两点间振动相位差 $\varphi_B - \varphi_A$ 。

(3) 波函数(以 B 为坐标原点)。



解: (1) 由 A 点的振动方程可知:

$$v = \frac{dy}{dt} = -12\pi \sin 4\pi t$$

(2) A 、 B 两点间振动相位差为:

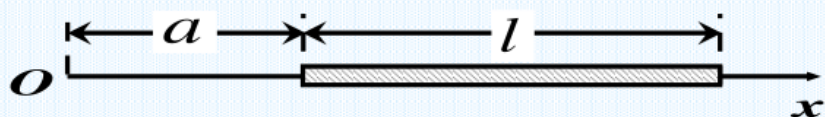
$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{2\pi}{\lambda} \delta = -\frac{2\pi}{2\pi u / \omega} \delta = -\frac{2\pi}{2\pi \times 20 / 4\pi} \times 5 = \pi$$

(3) B 点的振动方程为 $y_B = 3\cos 4\pi\left(t - \frac{x_0}{u}\right)$

波向左传播, 所以以 B 为坐标原点的波函数为:

$$y = 3\cos 4\pi\left(t - \frac{x_0}{u} + \frac{x}{u}\right) = 3\cos 4\pi\left(t - \frac{5}{20} + \frac{x}{20}\right) = 3\cos 4\pi\left[\left(t + \frac{x}{20}\right) - \pi\right]$$

2. 图中所示为一沿 x 轴放置的长度为 l 的不均匀带电细棒，其电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0(x-a)$ ， λ_0 为一常量。取无穷远处为电势零点，求坐标原点 O 处的电势。



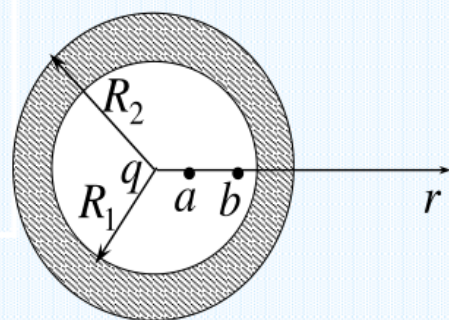
解： $U = \int_q dU$

$$= \int_a^{a+l} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda_0 l}{4\pi\epsilon_0} - \frac{\lambda_0 a}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+l}{a}$$

3. 带有电荷为 Q 的空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，如图所示。在球壳中心处放置一点电荷 q 。试求：（1）电场强度的分布；（2）球壳内 a 、 b 两点的电势差。（已知 a 、 b 两点到球壳中心的距离分别为 r_a 和 r_b ）。

解：静电平衡后，导体球壳内表面带电 $-q$ ，外表面带电 $q+Q$ ，由高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum Q}{\epsilon_0}$$



(1) 电场强度的分布如下:

$$r < R_1 \quad E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad R_1 < r < R_2 \quad E_2 = 0$$

$$r > R_2 \quad E_3 = \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

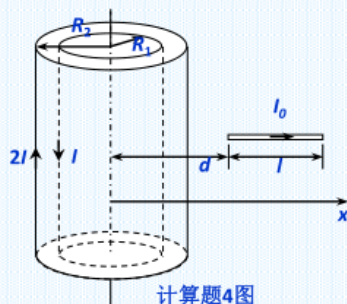
(2) 球壳内 a 、 b 两点的电势差为:

$$U_{ab} = \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

4. 如图所示, 两同轴“无限长”均匀载流导体圆柱面, 内、外圆柱面半径分别为 R_1 和 R_2 , 通过的电流方向相反, 大小分别为 I 和 $2I$, 其间充满磁导率为 μ 的磁介质。试求: (1) 磁感应强度的分布; (2) 在大圆柱面外放置一长为 l 、电流为 I_0 的直导线, 圆柱面的轴线与直导线垂直共面, 二者相距 d 。求直导线受到的安培力。

解:(1) 由安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$



可求出各区域的磁感应强度的分布如下:

$$r < R_1: \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$R_1 < r < R_2: \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \Rightarrow B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$r > R_2: \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I - 2I \Rightarrow B = \mu_0 H = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(2)直导线受到的安培力大小为:

$$F = \int I_0 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = \int_d^{d+l} I_0 \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I I_0}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d}$$

5. 在棱镜 ($n_1=1.52$) 表面镀一层薄膜 ($n_2=1.30$), 该薄膜对于波长为 $5.50 \times 10^{-7} \text{m}$ 的单色光为增透膜, 求:

(1) 该膜的次最小厚度;

(2) 设膜的厚度为 (1) 问所求的结果, 若用白光垂直照射薄膜, 反射光中满足干涉加强的光的波长。

$$\text{解: } \delta = 2n_2 e = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$(1) \text{膜的次最小厚度为 } k=1 \Rightarrow e_2 = 3.18 \times 10^{-7} \text{m}$$

$$(2) 2n_2 e_2 = k\lambda' \begin{cases} k=1 & \lambda' = 8.25 \times 10^{-7} \text{m} \\ k=2 & \lambda' = 4.13 \times 10^{-7} \text{m} \end{cases}$$

故反射光干涉加强的光的波长是 $k=2$ 时的波长, 即紫光

6. 在垂直入射光栅的平行光中，有 λ_1 和 λ_2 两种波长，已知 λ_1 的第三级条纹与 λ_2 的第四级条纹恰好重合在离中央明条纹为 6mm 处，且 λ_1 的第五级条纹缺级。设 $\lambda_2=486.1\text{nm}$ ，透镜的焦距为 0.5m 。求：（1）波长 λ_1 和光栅常数 $a+b$ ；（2）光栅每一条透光部分的最小宽度；（3）可能呈现的 λ_1 的条纹数。

解：(1) $(a+b)\sin\varphi = k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$

$$\lambda_1 = \frac{k_2\lambda_2}{k_1} = \frac{4 \times 486.1}{3} = 648.1\text{nm}$$

而 $\sin\varphi = \frac{x}{f}$

$$a+b = \frac{k_2\lambda_2}{\sin\varphi} = \frac{k_2\lambda_2 f}{x} = \frac{4 \times 486.1 \times 10^{-9} \times 0.5}{6 \times 10^{-3}} = 1.62 \times 10^{-4}\text{m}$$

(2) 由 λ_1 的第五级条纹缺级，有

$$\frac{a+b}{a} = 5 \Rightarrow a = \frac{a+b}{5} = 3.24 \times 10^{-5}\text{m}$$

(3) 由 λ_1 的最大级次为：

$$k_m = \frac{a+b}{\lambda_1} = \frac{1.62 \times 10^{-4}}{648.1 \times 10^{-9}} = 249.996$$

故可能呈现的 λ_1 条纹数为：0-249的正负整数，且去掉5的倍数的级次。